

На правах рукописи



Павлова Марина Дмитриевна

ОРГАНИЧЕСКИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ВИДИМОГО
И БЛИЖНЕГО ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНОВ СПЕКТРА С
ОБЪЕМНЫМ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ

Специальность: 2.2.7 – Фотоника

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» на кафедре фотоники.

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Ламкин Иван Анатольевич, доцент каф. фотоники Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).

Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук, Тамеев Алексей Раисович, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук», г. Москва.

кандидат физико-математических наук, Куницына Екатерина Вадимовна, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук», г. Санкт-Петербург.

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», г. Москва

Защита состоится “14” мая 2026 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.238.09 на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по адресу: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д. 5, литера Ф.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» и на сайте университета www.etu.ru в разделе «Подготовки кадров высшей квалификации» - «Объявление о защитах».

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д. 5, литера Ф.

Автореферат разослан “13” марта 2025 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.238.09
кандидат технических наук



Степанова О.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы: Фоточувствительные структуры, работающие в видимом и ближнем инфракрасном (ИК) диапазонах спектра, находят применение в различных областях фотоники, включая системы визуализации, машинного зрения, спектроскопию, средства медицинской диагностики, дистанционное зондирование, экологический мониторинг и т.д. В последнее время в данных областях все чаще начинают использоваться фоточувствительные структуры на основе органических материалов. Поскольку производство органических соединений зачастую оказывается значительно дешевле, чем выращивание монокристаллов неорганических полупроводников. Другим преимуществом органических фоточувствительных структур (ОФС) является возможность использования простых и дешевых технологий формирования, включая методы центрифугирования и струйной печати. Благодаря малому весу и высокой механической прочности органических соединений, фоточувствительные структуры могут быть осаждены на гибких подложках. Кроме того, важным достоинством органических полупроводников является возможность настройки оптических и электронных свойств материалов, путем модификации молекулярной структуры. Несмотря на преимущества, органические фоточувствительные структуры имеют ряд недостатков, накладывающих ограничения на их широкое практическое применение. Рабочий спектральный диапазон ОФС в большинстве случаев ограничен преимущественно видимой областью спектра. Расширение спектральной чувствительности в ближний инфракрасный диапазон требует использования материалов с уменьшенной шириной энергетического зазора, а также согласования положения энергетических уровней молекулярных орбиталей донорных и акцепторных материалов, входящих в состав активного слоя. Другим недостатком органических соединений является малое время жизни экситонов и низкая подвижность носителей заряда, что обуславливает необходимость разработки устройств с активным слоем на основе объемного гетероперехода, содержащего дополнительный донорный или акцепторный материалы. Такая архитектура способствует повышению эффективности генерации, разделения и транспорта носителей заряда, по сравнению с аналогами планарной архитектуры.

Актуальность исследований в области органических фоточувствительных структур определена их потенциальным применением в энергоэффективных, экологически безопасных оптоэлектронных устройствах нового поколения с низкой стоимостью. Совершенствование характеристик ОФС, а именно увеличение спектральной фоточувствительности в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, за счет модификации активного слоя, позволит им составить конкуренцию устройствам на основе традиционных полупроводниковых технологий.

Степень разработанности темы исследования: Первые органические фоточувствительные структуры были разработаны в 1970-х годах на основе низкомолекулярных соединений – порфиринов. В 1975 году Ч.У. Тан и А.К. Альбрехт изготовили фоточувствительные структуры на основе хлорофилла-А (Chl-a) из зеленого шпината, однако данные структуры обладали низкой эффективностью (~ 0,01%). В 1978–1979 годах Л.Р. Фолкнер, Ф. Фан, Д. Чемберлен и П. Куни продемонстрировали фотогенерацию в структурах на основе фталоцианинов (ZnPc, CuPc). В 1986 году Ч.У. Тан разработал двухслойное устройство на основе фталоцианина меди, показав, что генерация носителей заряда сосредоточена вблизи границы раздела фаз и зависит от разницы работ

выхода активных слоёв, а не потенциалов электродов. На основе этих принципов в 1994 г. А. Хигер и его коллеги создали фотодиоды на основе поли-[2-метокси-5-(2-этилгексилокси)-1,4-фениленвинилена] (МЕН-PPV) с электродами на основе оксида олова, легированного индием и кальцием, достигнув фоточувствительности 0,5 мА/Вт. В 1995 году Л.Дж. Ротберг выявил, что ограничением эффективности фотодиодов является недостаточная диссоциация экситонов на границе полимер/электрод. Тогда же Р. Френд и Э. Холмс создали двухслойный фотоэлемент МЕН-PPV/фуллерен (C60) с коэффициентом полезного действия ~1,5%. В 1996 году они разработали структуры на основе смеси МЕН-PPV и поли(2,5-ди(гексилокси)цианотерефталилена) (CN-PPV), обеспечив пространственное распределение границ раздела фаз, необходимое для эффективной фотогенерации, что дало толчок для активного развития исследований в области органических фоточувствительных структур, а также создания гибридных структур, сочетающих органические и неорганические материалы (квантовые точки, нанотрубки и т.д.). Несмотря на значительный прогресс в повышении эффективности органических фоточувствительных структур видимого диапазона спектра, разработке устройств с расширенным рабочим диапазоном уделено меньше внимания. Остаются нерешёнными проблемы разработки устройств с высокой чувствительностью в широком спектральном диапазоне без существенного увеличения темновых токов, а также возможности формирования функциональных слоев без использования инертной атмосферы, что важно для снижения стоимости производства.

Цели и задачи исследования

Цель работы – разработка органических фоточувствительных структур со спектром чувствительности в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра.

Задачи диссертационного исследования:

- исследование влияния технологических параметров осаждения тонких пленок на основе органических материалов на их равномерность;
- исследование влияния состава активного слоя фоточувствительной структуры на спектральные и электрические характеристики;
- исследование методов расширения спектрального диапазона фоточувствительности.

Объект исследования – органические фоточувствительные структуры с объемным гетеропереходом.

Предмет исследования – методы повышения спектрального отклика в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра органических фоточувствительных структур.

Научная новизна: Научная новизна заключается в разработке технологических процессов создания ОФС для повышения фоточувствительности и расширения рабочего спектрального диапазона в видимой и инфракрасной области спектра.

1. Показано, что использование фталоцианина меди в качестве дополнительного донора в активном слое на основе PCDTBT:PC61BM, позволяет реализовать энергетически оптимизированное разделение переноса носителей заряда, что обеспечивает снижение рекомбинационных потерь, повышение эффективности переноса носителей заряда и увеличение фоточувствительности.

2. Показано, что использование фоточувствительной структуры с двойным распределённым гетеропереходом на основе P3HT:ITIC-F/P3HT:PC71BM обеспечивает комплексное улучшение процессов фотогенерации, диссоциации экситонов и переноса

носителей заряда за счёт пространственного разделения каналов переноса носителей заряда между ITIC-F и PC71BM, что способствует увеличению фоточувствительности.

3. Показано, что введение PC71BM в качестве дополнительного акцептора в активный слой на основе PBDTT-DPP:ITIC-F позволяет реализовать энергетически согласованные процессы переноса носителей заряда, компенсируя снижение фоточувствительности в диапазоне длин волн 760 – 810 нм и обеспечивая увеличение фотоответа в спектральном диапазоне 500 – 900 нм, что достигается за счёт образования барьеров для дырок и облегчения транспорта электронов в PC71BM.

Содержание диссертационного исследования соответствует паспорту научной специальности 2.2.7 – Фотоника (отрасль науки – технические) по п. 2 «Квантовые инфокоммуникационные технологии, в том числе квантовая информатика и квантовая криптография, оптические системы памяти, записи и хранения информации, а также технологии, основанные на современной полупроводниковой и органической фотонике и оптоэлектронике».

Теоретическая и практическая значимость исследования. Были разработаны технологические процессы формирования органических фоточувствительных структур. Разработанные методы и процессы могут быть использованы для создания ОФС с высокой фоточувствительностью и расширенным рабочим спектральным диапазоном.

1. Созданы ОФС с объемным гетеропереходом на основе PCDTBT:PC61BM с добавлением CuPc в качестве дополнительного донора, демонстрирующие увеличение фоточувствительности более чем в 2,5 раза и уменьшение плотности темнового тока в 10 раз по сравнению со структурами без CuPc.

2. Созданы фоточувствительные структуры с распределенным гетеропереходом на основе P3HT:ITIC-F/P3HT:PC71BM, демонстрирующие увеличение фоточувствительности более чем в 4 раза по сравнению со структурами на основе P3HT:ITIC-F и P3HT:PC71BM.

3. Созданы фоточувствительные структуры с объемным гетеропереходом на основе PBDTT-DPP:PC71BM:ITIC-F, демонстрирующие увеличение фоточувствительности на 30% при длине волны падающего излучения 820 нм.

Методы исследования. Осаждение тонких пленок на основе органических полупроводников и активных слоев фоточувствительных структур осуществлялось методом центрифугирования. Анализ изготовленных органических фоточувствительных структур проводился при комнатных условиях в воздушной среде без инкапсуляции структур. Спектральные зависимости поглощения и фотолюминесценции исследовались с помощью спектрометров быстрого сканирования – Ocean Optics USB4000 и Aurora 4000-350-1100nm 1.09-25µm. Спектральные зависимости фоточувствительности были измерены на лабораторном стенде, включающем в себя источник излучения, систему линз для фокусировки излучения, оптомеханический модулятор, дифракционный решеточный монохроматор Solar M266, оптоволокно, столик-держатель для исследуемых образцов с зондами и систему синхронного детектирования Stanford Research Systems SR830 Lock-In Amplifier. Измерение вольт-амперных характеристик исследуемых органических фоточувствительных структур осуществлялось с помощью лабораторного стенда на основе источника-измерителя Keithley 2401 и лампы накаливания. Толщины образцов были измерены при помощи растрового электронного микроскопа Zeiss Supra 25. Полученные

экспериментальные данные обрабатывались и анализировались с использованием программных пакетов OriginPro и Mathcad.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Введение фталоцианина меди (CuPc) в активный слой фоточувствительной структуры на основе PCDTBT:PC61BM способствует увеличению фотоответа в максимуме спектральной зависимости более чем в 2,5 раза и уменьшению плотности темнового тока в 10 раз, за счет оптимального расположения энергетических уровней CuPc относительно PCDTBT и PC61BM. CuPc способствует облегчению транспорта дырок, генерируемых в PCDTBT, к аноду, при одновременном создании энергетического барьера для электронов.

2. Использование двойного распределенного гетероперехода в фоточувствительной структуре на основе P3HT:ITIC-F/P3HT:PC71BM, позволяет реализовать пространственное разделение каналов переноса носителей заряда между ITIC-F и PC71BM, что обеспечивает увеличение фоточувствительности более чем в 4 раза по сравнению со структурами на основе P3HT:ITIC-F и P3HT:PC71BM, за счет эффективных диссоциации экситонов и переноса носителей заряда в активном слое.

3. Введение дополнительного акцептора PC71BM в активный слой на основе PBDTT-DPP:ITIC-F способствует увеличению фоточувствительности структур типа FTO/PBDTT-DPP:PC71BM:ITIC-F/InGaSn в диапазоне длин волн от 500 до 900 нм за счет оптимизации расположения энергетических уровней. PC71BM обеспечивает эффективный транспорт электронов, генерируемых в PBDTT-DPP, к катоду, одновременно являясь барьером для дырок, что приводит к повышению эффективности фотогенерации и увеличению фоточувствительности.

Степень достоверности и апробация результатов работы

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов диссертационной работы подтверждается использованием сертифицированного оборудования и поверенных средств измерений, а также согласованностью экспериментальных данных с результатами, опубликованными отечественными и зарубежными исследователями. Результаты работы были представлены на всероссийских и международных конференциях и семинарах, опубликованы в зарубежных журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus и в рецензируемых отечественных журналах, рекомендованных ВАК.

Основные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на следующих научно-технических конференциях и семинарах: IX, X Всероссийские школы-семинары студентов, аспирантов и молодых учёных «Диагностика наноматериалов и наноструктур», Рязань, 18–22 сентября 2017 и 1–6 октября 2018 г.; VIII, XV Международные конференции по фотонике и информационной оптике, Москва, 23–25 января 2019 г., 28–30 января 2026 г.; 74-я научно-техническая конференция Санкт-Петербургского НТО РЭС им. А.С. Попова, посвящённая Дню радио, Санкт-Петербург, 22–26 апреля 2019 г.; XV Международная научная конференция «Прикладная оптика – 2022», Санкт-Петербург, 15–16 декабря 2022 г.; XXI Молодёжная научная конференция, посвящённая 75-летию Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН (секция «Органо-неорганические и полимерные материалы»), Санкт-Петербург, 5–7 декабря 2023 г.; Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), Санкт-Петербург, 23–27 января 2023 г., 28–30 января 2025 г. и 3–5 февраля 2026 г.; X, XI, XII и XIII Научно-практические конференции с международным участием «Наука

настоящего и будущего» для студентов, аспирантов и молодых учёных (секция «Электроника, нанотехнологии, наноматериалы»), Санкт-Петербург, 19–21 мая 2022 г., 18–20 мая 2023 г., 16–18 мая 2024 г. и 15–17 мая 2025 г.

Реализация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования используются в учебном процессе при обучении магистров по программе «Квантовая и оптическая электроника» направления 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по дисциплине «Технология фотоэлектронных приборов» и научно-исследовательской деятельности бакалавров, магистров и аспирантов Лаборатории органических фоточувствительных структур (ЛОФС) на кафедре Фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Разработанные научно-технические подходы к формированию активных слоев органических фоточувствительных структур, обеспечивающие повышение чувствительности, снижение темновых токов и оптимизацию транспорта носителей заряда, используются в деятельности АО «НПП «ЭЛАР».

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 24 печатных работах, в том числе 5 работ в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования результатов диссертационных исследований, 4 труда в изданиях, индексируемых в базах Web of Science и Scopus, в том числе публикации в журналах с квартилем Q2 и Q3, 13 тезисов конференций, 2 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. В каждой работе личный вклад автора составляет не менее 60 %.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 96 наименований отечественных и зарубежных источников информации. Общий объем работы составляет 116 страниц. Работа содержит 88 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении представлено обоснование актуальности исследований, сформулированы цель и задачи, решаемые в рамках диссертационной работы. Описана научная новизна, а также практическая и теоретическая значимость проведенных исследований, приведены основные положения, выносимые на защиту. Также описана структура диссертационной работы, представлена информация об апробации полученных результатов, их достоверности и обоснованности.

В первой главе рассмотрены строение и принцип работы органических фоточувствительных структур (ОФС), основу которых составляет активный слой, где происходит поглощение света, генерация экситонов и их диссоциация на свободные носители заряда. Было определено, что для эффективной работы органических фоточувствительных структур важно согласование энергетических уровней НОМО и LUMO донора и акцептора, а также оптимизация толщины активного слоя. Для поглощения света требуется слой толщиной около 100 нм, но диссоциация экситонов эффективна только на расстояниях, не превышающих их диффузионную длину, что решается за счет использования двух типов архитектур активного слоя: планарной и с объемным гетеропереходом.

Рассмотрены материалы, используемые при создании активного слоя: доноры, включающие низкомолекулярные соединения и полимерные соединения, а также акцепторы, на основе производных фуллеренов и сопряженных полимеров. Низкомолекулярные материалы обладают высокой подвижностью носителей заряда и

термической стабильностью, но их спектр поглощения ограничен видимым диапазоном. Полимерные доноры, напротив, позволяют настраивать свойства за счет модификации химической структуры, что расширяет рабочий спектральный диапазон ОФС, включая ближний инфракрасный. Производные фуллерена имеют низкую фотостабильность и ограниченные возможности модификации структуры с целью управления положениями энергетических уровней НОМО и LUMO, поэтому в последнее время все чаще используются акцепторы на основе сопряженных полимеров.

Представлен метод улучшения характеристик ОФС путем создания многокомпонентных структур, в которых активный слой содержит три или более компонента. Например, структуры с двумя донорами и одним акцептором позволяют расширить спектр поглощения и уменьшить рекомбинационные потери. С другой стороны, внедрение дополнительного акцептора в структуру позволяет оптимизировать процессы сбора фотонов, диссоциации экситонов и переноса заряда, что приводит к повышению эффективности ОФС благодаря минимизации энергетических потерь. В таких структурах третий компонент может выполнять различные функции, такие как облегчение транспорта зарядов или передача энергии между материалами.

Во второй главе описано исследование органических фоточувствительных структур с объемным гетеропереходом на основе полимера, поли[N-9'-гептадеканил-2,7-карбазола-5,5-(4',7'-ди-2-тиенил-2',1',3'-бензотиадиазола)] (PCDTBT, $(C_{43}H_{47}N_3S_3)_n$) (НОМО и LUMO составляют -5,4 эВ и -3,6 эВ), и производной фуллерена, метилового эфира [6,6]-фенил-C61-масляной кислоты (PC61BM, $C_{72}H_{14}O_2$) (энергии НОМО и LUMO уровней составляют -6,1 эВ и -3,7 эВ). В качестве акцептора был выбран PC61BM ($C_{72}H_{14}O_2$), так как при сравнении эффективности гашения фотолюминесценции (ФЛ) в смесях с PC61BM и метиловым эфиром [6,6]-фенил-C71-масляной кислоты (PC71BM) они продемонстрировали одинаковый результат, при этом PC61BM в 3 раза дешевле, чем PC71BM.

Было исследовано влияние скорости вращения подложки в процессе осаждения тонких пленок на основе органических материалов методом центрифугирования. Для этого была создана серия образцов на основе смеси PCDTBT:PC61BM, осажденных при скоростях от 900 до 1500 об/мин с шагом 100 об/мин. Для каждого образца были измерены спектры фотолюминесценции и поглощения в 25 точках, равномерно распределённых по всей поверхности подложки. Качество формируемых слоев оценивалось путем сравнения отклонения интенсивности фотолюминесценции и поглощения в максимуме спектральной зависимости. Для пленок на основе смеси PCDTBT:PC61BM наилучшие показатели равномерности достигаются при скоростях 1000 – 1400 об/мин. На основании этих данных в последующих экспериментах использовалась скорость 1200 об/мин.

Затем было проведено исследование влияния соотношения донора и акцептора в составе активного слоя на спектр фоточувствительности (ФЧ). Для этого была создана серия образцов с различным соотношением донора и акцептора ((1:1), (2:1), (1:2), (4:1), (1:4), (8:1) и (1:8)), растворенных в общем объеме растворителя – хлорбензола, при этом общая концентрация раствора оставалась неизменной и составляла 20 мг/мл. В качестве подложек было использовано стекло с нанесенным на него оксидом олова, легированного фтором (FTO), выполняющего роль анода. Подложки очищались в ультразвуковой ванне в течение 20 мин, а затем промывались изопропиловым спиртом и отжигались в течение

10 мин при 180 °С для удаления остатков растворителя. Для формирования образцов при помощи дозатора наносилось 60 мкл соответствующего раствора на предварительно очищенные подложки. С целью удаления остаточного растворителя и стабилизации формируемой пленки все полученные образцы подвергались термическому отжигу в атмосфере воздуха при температуре 80 °С в течение 10 мин. В качестве катода был использован эвтектический сплав на основе индия (In), галлия (Ga) и олова (Sn) – InGaSn, который наносился поверх активного слоя через маску с круглыми отверстиями диаметром 5 мм. На рисунке 1 а) представлена схематичная структура исследуемых образцов, а на рисунке 1 б) приведены спектры fotocувствительности. Установлено, что наибольшую интенсивность ФЧ демонстрирует структура с соотношением донор:акцептор в составе активного слоя равным 1:4, при котором достигнута fotocувствительность 72 мА/Вт при 620 нм, при этом плотность тока короткого замыкания составила 1,2 мА/см², напряжение холостого хода – 0,6 В, а плотность темнового тока – 0,35 мА/см².

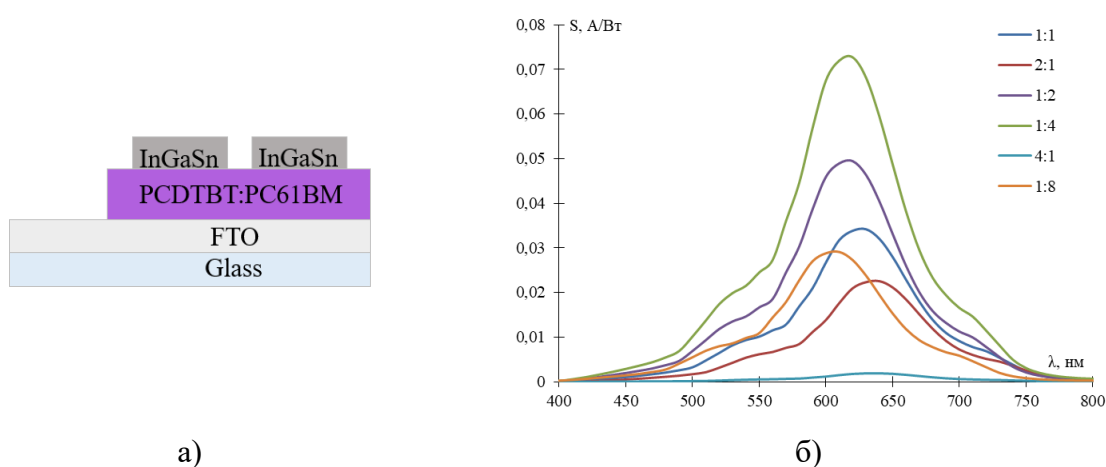


Рисунок 1 – а) Структура типа FTO/PCDTBT:PC61BM/InGaSn; б) Спектры fotocувствительности исследуемой структуры на основе смеси PCDTBT:PC61BM при различном составе активного слоя

Также рисунок 1 б) наглядно демонстрирует возможность управления положением максимума спектральной зависимости fotocувствительности. При увеличении доли донора спектр fotocувствительности смещается в длинноволновую область, в то время как при увеличении концентрации акцептора, наоборот, наблюдается коротковолновый сдвиг, относительно образцов с соотношением донорного и акцепторного материалов равным 1:1. При этом при преобладании PCDTBT в активном слое не образуется достаточного количества гетерограниц донор-акцептор для эффективной диссоциации экситонов, а при увеличении доли акцептора к донору более чем 1:4, вероятно, начинает происходить агрегация PC61BM, что также приводит к снижению полезного сигнала.

Для расширения рабочего спектрального диапазона и повышения fotocувствительности в структуру был введен дополнительный донор – фталоцианин меди (CuPc, C₃₂H₁₆CuN₈), энергии НОМО и LUMO уровней которого составляют -5,2 эВ и -3,5 эВ. На рисунке 2 а) представлена схематичная структура исследуемых образцов. Оптимальная масса CuPc в смеси PCDTBT:PC61BM определялась эмпирическим путем, сравнивая фототок структур при добавлении к раствору различного количества CuPc. Установлено, что наилучшие результаты достигаются для растворов с общей концентрацией компонентов в смеси 1:2,5:4 (PCDTBT:CuPc:PC61BM), при общей концентрации раствора –

20 мг/мл. Введение CuPc позволило улучшить характеристики ОФС. Фоточувствительность увеличилась более чем в 2,5 раза до 210 мА/Вт (при 640 нм), а рабочий диапазон расширился и составил от 350 до 900 нм, охватывая видимую и ближнюю ИК области. Спектр фоточувствительности исследуемой структуры представлен на рисунке 2 б). Плотность тока короткого замыкания образцов возросла до 2,3 мА/см², напряжение холостого хода составило 0,91 В, а плотность темнового тока снизилась до 0,034 мА/см² (что в 10 раз меньше, чем для структур без CuPc).

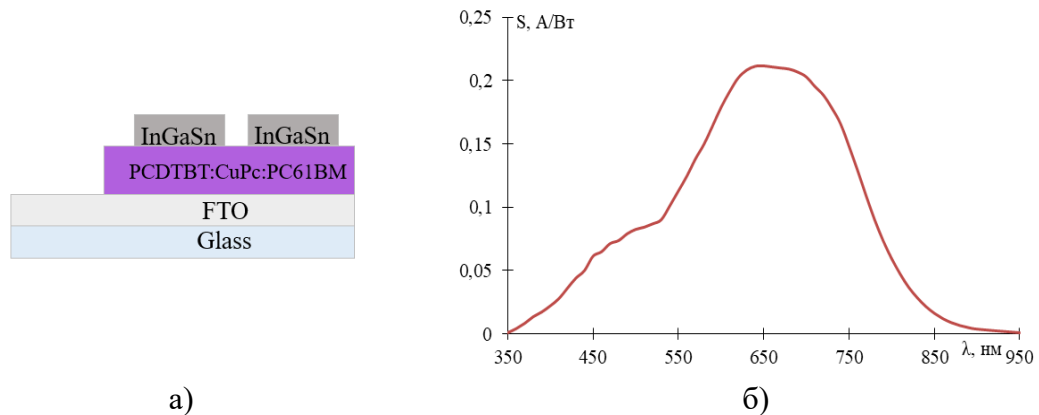


Рисунок 2 – а) Структура типа FTO/PCDTBT:CuPc:PC61BM/InGaSn; б) Спектр фоточувствительности структур на основе смеси PCDTBT:CuPc:PC61BM

Анализ механизмов переноса зарядов показал, что основной вклад в генерацию носителей вносит путь, при котором совместно участвуют оба донора – PCDTBT и CuPc. При этом CuPc дополнительно действует как транспортный слой для дырок и барьер для электронов, образованных в PCDTBT, что снижает рекомбинацию и улучшает сбор зарядов. Дополнительные гетеропереходы между CuPc и PCDTBT способствуют расширению диапазона фоточувствительности в коротковолновой области спектра.

Представлены результаты по исследованию стабильности сигнала созданных структур, которые продемонстрировали, что структуры с CuPc обладают повышенной устойчивостью к деградации. Уменьшение фотоотклика структуры с добавлением CuPc на 10 % наблюдается через 2 недели после изготовления. А после 3 недель фототок структуры снизился приблизительно на 20 %. В свою очередь, структура без добавления CuPc демонстрирует снижение фототока на 20 % уже через 10 суток. Через 3 недели после создания фотоотклик данной структуры снижается на 75 %, как показано на рисунке 3.

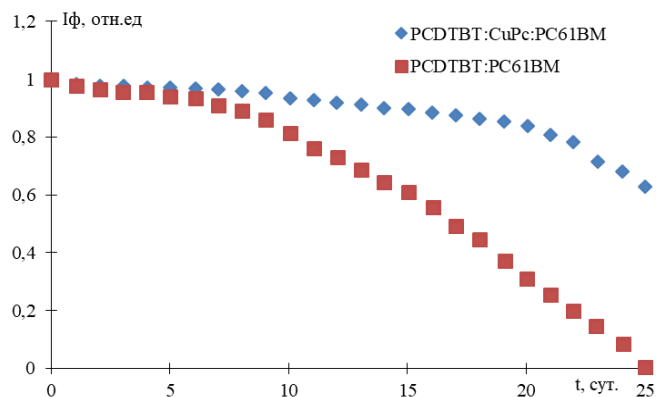


Рисунок 3 – Зависимость фототока структур на основе смесей PCDTBT:PC61BM и PCDTBT:CuPc:PC61BM

Устойчивость CuPc-содержащих структур объясняется подавлением реакций с синглетным кислородом за счет его перевода в триплетное состояние при взаимодействии с фталоцианином меди.

В третьей главе рассмотрены ОФС на основе поли(3-гексилтиофена) (РЗНТ, $C_{10}H_{14}S)_n$) (энергии НОМО и LUMO уровней составляют 5,2 эВ и 3,2 эВ) в сочетании с различными акцепторными материалами – производной фуллерена (PC71BM) и нефуллереновым акцептором 3,9-бис(2-метиле-(3-(1,1-дицианометиле)-инданон)-5,5,11,11-тетракис(4-гексилфенил)-дитиено[2,3-d:2',3'-d']-s-индадено[1,2-b:5,6-b'] дитиофеном (ITIC-F, $C_{94}H_{78}F_4N_4O_2S_4$) (энергии НОМО и LUMO уровней составляют -5,7 эВ и -4,1 эВ). Основное внимание уделялось оптимизации состава активного слоя, для обеспечения эффективных механизмов переноса заряда при разработке структур с расширенным спектральным диапазоном фоточувствительности.

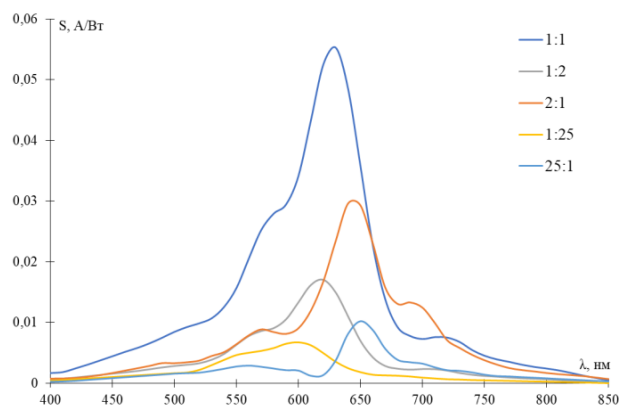
Первая часть исследования посвящена созданным структурам с объемным гетеропереходом на основе смеси РЗНТ:PC71BM, осажденным методом центрифугирования. В качестве акцептора был выбран PC71BM, так как в системе РЗНТ:PC61BM не наблюдается достаточного гашения ФЛ. Было проведено исследование влияния скорости вращения подложки в процессе осаждения пленок на основе смеси РЗНТ:PC71BM на равномерность формируемых слоев. Скорость вращения подложки варьировалась в диапазоне от 600 до 2000 об/мин с шагом 100 об/мин. Установлено, что наибольшая равномерность образцов достигается при скоростях 1000 – 1300 об/мин, однако, наименьшее отклонение поглощения и интенсивности фотолюминесценции от среднего наблюдается для образцов, сформированных при скорости вращения подложки 1100 об/мин, которая использовалась в дальнейших экспериментах.

В процессе изготовления ОФС было проведено исследование влияния соотношения донора и акцептора в составе активного слоя. Для чего были созданы образцы с соотношением донора и акцептора (1:1), (2:1), (1:2), (25:1) и (1:25), растворенных в общем объеме хлорбензола, при этом общая концентрация раствора оставалась неизменной и составляла 40 мг/мл. Образцы осаждались методом центрифугирования на предварительно очищенные стеклянные подложки, покрытые слоем FTO, при осаждении 60 мкл раствора. После осаждения все образцы подвергались термическому отжигу при 110 °С в течение 5 мин для удаления остаточного растворителя и стабилизации морфологии. В качестве второго контакта был использован эвтектический сплав InGaSn. Схематичная структура исследуемых образцов представлена на рисунке 4 а). Результаты измерений фоточувствительности представлены на рисунке 4 б).

Наибольший сигнал наблюдается для образцов с равным соотношением материалов донора и акцептора (1:1), при этом отклик структуры при изменении концентрации материалов снижается достаточно резко. Спектр фоточувствительности структуры с равным соотношением донора и акцептора находится в диапазоне длин волн от 420 до 780 нм с максимумом фотоответа 55 мА/Вт на длине волны 620 нм. Плотность тока короткого замыкания рассматриваемой структуры составила 2,33 мА/см², а напряжение холостого хода – 0,62 В. Плотность темнового тока равна приблизительно 0,48 мА/см².



а)

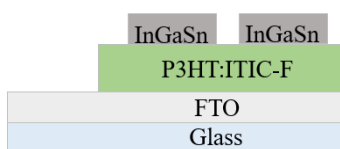


б)

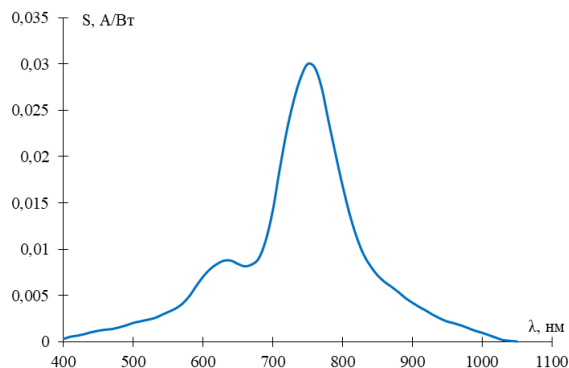
Рисунок 4 – а) Структура типа FTO/РЗНТ:PC71BM/InGaSn; б) Спектры фоточувствительности структур на основе смеси РЗНТ:PC71BM с различной концентраций донора и акцептора

Увеличение концентрации донора приводит к смещению максимума на 640 нм при соотношении донора и акцептора 2:1 и на 653 нм при соотношении донора и акцептора 25:1. И наоборот, увеличение концентрации акцептора смещает максимум спектральной зависимости ФЧ в область меньших длин волн на 612 нм для образцов с соотношением РЗНТ и PC71BM равным 1:2 и на 600 нм для образцов с соотношением донора и акцептора равным 1:25. При этом структуры с избытком акцептора демонстрируют более низкую общую фоточувствительность по сравнению со смесями с преобладанием донора, что может быть связано с недостаточным количеством донорно-акцепторных интерфейсов.

Во второй части исследования рассмотрены структуры на основе смеси РЗНТ:ITIC-F. ITIC-F имеет более глубокий уровень LUMO, а также меньшую ширину энергетического зазора (1,6 эВ), по сравнению с PC71BM, что должно способствовать расширению спектрального рабочего диапазона. На рисунке 5 а) представлена схематическая структура исследуемых образцов. Технология формирования образцов была аналогична структурам на основе смеси РЗНТ:PC71BM. Спектр фоточувствительности рассматриваемых образцов с соотношением концентрации донор:акцептор 1:1 представлен на рисунке 5 б). Спектральный отклик образцов на основе смеси РЗНТ:ITIC-F охватывает диапазон от 470 до 980 нм с максимумом чувствительности при 750 нм, составляющим 29 мА/Вт, что, примерно, в 2 раза ниже, чем у структуры на основе РЗНТ:PC71BM.



а)



б)

Рисунок 5 – а) Структура типа FTO/РЗНТ:ITIC-F/InGaSn; б) Спектр фоточувствительности структуры на основе смеси РЗНТ:ITIC-F

У рассматриваемой структуры в сравнении со структурой на основе P3НТ:PC71BM плотность темнового тока оказалась больше и составила $0,6 \text{ мА/см}^2$. Данный эффект, по-видимому, связан с затруднением разделения носителей заряда на донорно-акцепторном интерфейсе и худшим токопереносом в структуре, что влияет на уровень шумов. При этом $J_{кз}$ оказывается ниже и составляет $1,6 \text{ мА/см}^2$ при $U_{хх} = 0,6 \text{ В}$.

Обе структуры, FTO/P3НТ:PC71BM/InGaSn и FTO/P3НТ:ITIC-F/InGaSn, обладают своими преимуществами: первая имеет больший уровень фоточувствительности и меньший темновой ток, а вторая – более широкий спектр фоточувствительности с преобладанием полезного сигнала в ближнем ИК диапазоне спектра. Чтобы совместить преимущества рассмотренных ранее структур, были созданы образцы на основе P3НТ:PC71BM:ITIC-F, активный слой в которых представляет собой смесь донорного материала, фуллеренового и нефуллеренового акцепторов, растворенных в общем объеме растворителя. Схематичное изображение образцов представлено на рисунке 6 а). Для создания образцов отношение донора и акцепторов составляло 1:1, а общая концентрация раствора – 40 мг/мл . На рисунке 6 б) представлен спектр фоточувствительности рассматриваемых образцов. Эти структуры демонстрируют широкий спектр фоточувствительности в диапазоне длин волн от 440 до 980 нм, однако интенсивность фоточувствительности остается низкой (25 мА/Вт при $\lambda = 690 \text{ нм}$). Снижение полезного сигнала может быть связано с нарушением транспортных путей из-за возникновения потенциальных барьеров для носителей заряда на интерфейсах между компонентами.

Структура на основе смеси P3НТ:PC71BM:ITIC-F обладает более низким уровнем плотности темнового тока, чем рассмотренные ранее структуры, равным $0,4 \text{ мА/см}^2$, при этом плотность тока короткого замыкания составила $1,3 \text{ мА/см}^2$, а напряжение холостого хода – $0,78 \text{ В}$.

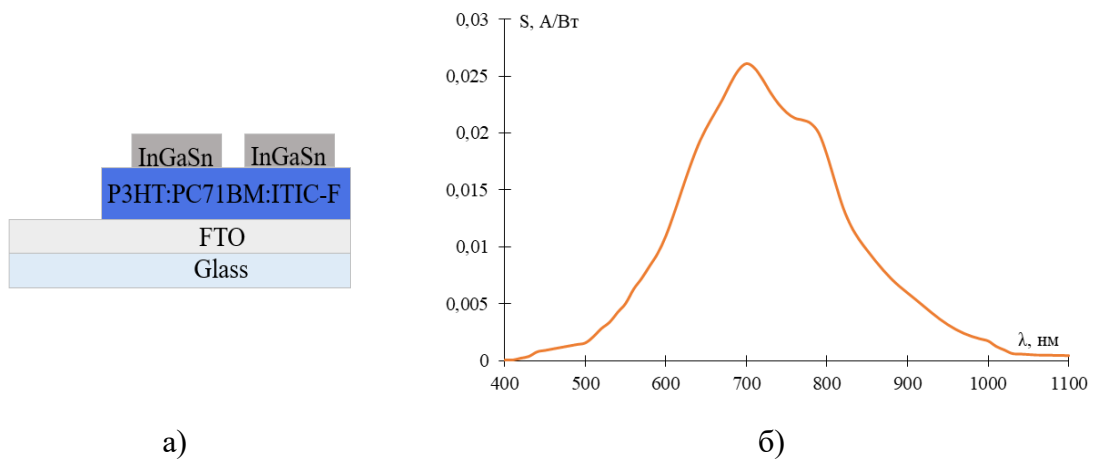


Рисунок 6 – а) Структура типа FTO/P3НТ:PC71BM:ITIC-F/InGaSn; б) Спектр фоточувствительности структуры на основе смеси P3НТ:PC71BM:ITIC-F

На завершающем этапе исследования были созданы структуры с распределенным гетеропереходом FTO/P3НТ:ITIC-F/P3НТ:PC71BM/InGaSn, сочетающие в себе 2 активных слоя на основе смесей P3НТ:ITIC-F и P3НТ:PC71BM, нанесенных последовательно друг на друга, как показано на рисунке 7 а). Для предотвращения в процессе осаждения растворения первого слоя вторым, смеси растворялись в разных растворителях – первая в хлорбензоле, а вторая в толуоле. Соотношение донора и акцептора в составе смесей составляло 1:1. Нанесение второго слоя производилось на более низких скоростях вращения центрифуги,

так как адгезия у органического слоя меньше, чем у стекла с нанесенным слоем FTO. Структура с двойным распределенным гетеропереходом сочетает преимущества структур на основе смесей P3HT:ITIC-F и P3HT:PC71BM. Спектральный отклик охватывает диапазон от 470 до 980 нм с максимумом чувствительности 247 мА/Вт при 720 нм, что более чем в 4 раза больше, чем для структур на основе смеси P3HT:PC71BM.

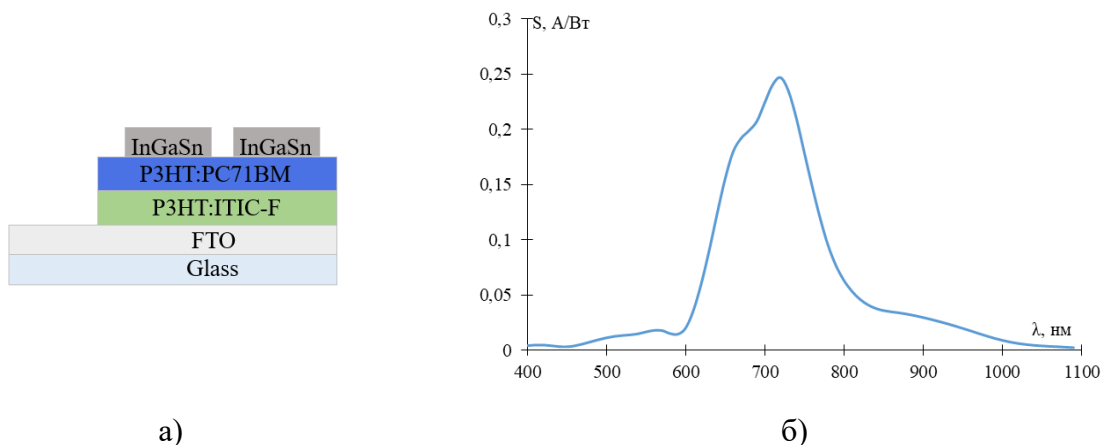


Рисунок 7 – а) Структура типа FTO/P3HT:ITIC-F/P3HT:PC71BM/InGaSn; б) Спектр фоточувствительности структуры типа FTO/P3HT:ITIC-F/P3HT:PC71BM/InGaSn

Плотность тока короткого замыкания достигла 5 мА/см^2 при напряжении холостого хода $0,83 \text{ В}$ и плотности темнового тока $0,8 \text{ мА/см}^2$.

Ключевым преимуществом такой архитектуры является разделение каналов переноса носителей заряда, что минимизирует рекомбинационные потери. В структуре на основе трехкомпонентной смеси P3HT:PC71BM:ITIC-F диссоциация экситонов ограничивается наличием потенциальных барьеров на границе между акцепторами PC71BM и ITIC-F. Использование двухслойной архитектуры P3HT:ITIC-F/P3HT:PC71BM позволяет устранить этот недостаток за счёт пространственного разделения каналов переноса электронов и дырок в отдельных слоях. Такая конфигурация обеспечивает более эффективную диссоциацию экситонов, а также улучшенный транспорт носителей заряда к контактам по всему объёму активной области, что в итоге способствует повышению общей фоточувствительности структуры.

В четвертой главе представлено исследование органических фоточувствительных структур на основе узкозонного полимера, поли{2,6'-4,8-ди(5-этилгексилтиенил) бензо [1,2-b;3,4-b]дитиофен-альт-5,5'-дибутилоктил-3,6-бис(5-тиофен-2-ил) пирроло [3,4-c]пиррол-1,4-диона} (PBDTT-DPP, $(\text{C}_{72}\text{H}_{94}\text{N}_2\text{O}_2\text{S}_6)_n$) (HOMO = 5,3 эВ, LUMO = 3,63 эВ), в сочетании с фуллереновым (PC71BM) и нефуллереновым (ITIC-F) акцепторами. Основное внимание уделялось исследованию состава активного слоя, обеспечивающего разработку структур с расширенным спектральным диапазоном фоточувствительности в ближнем инфракрасном диапазоне спектра.

В первой части экспериментов исследованы структуры с объемным гетеропереходом на основе смеси PBDTT-DPP:PC71BM. Было проведено исследование влияния скорости вращения подложки в процессе осаждения методом центрифугирования тонких слоев на основе смеси PBDTT-DPP:PC71BM на их равномерность. Скорость вращения подложки варьировалась в диапазоне от 600 до 2000 об/мин с шагом 100 об/мин. Установлено, что оптимальными скоростями осаждения являются скорости 900 – 1200 об/мин, так как при данных скоростях наблюдается относительно высокая

равномерность как интенсивности ФЛ, так и поглощения. На основании этих данных для всех последующих экспериментов была выбрана скорость осаждения 1000 об/мин.

В процессе изготовления ОФС было проведено исследование влияния соотношения донора и акцептора в составе активного слоя. Для этого были изготовлены образцы с соотношением донора и акцептора (1:1), (2:1), (1:2), (4:1) и (1:4), при этом общая концентрация раствора оставалась неизменной и составляла 5 мг/мл. Образцы осаждались методом центрифугирования на предварительно очищенные стеклянные подложки, покрытые слоем ФТО, при осаждении 60 мкл раствора. После осаждения все образцы подвергались термическому отжигу при 70 °С в течение 10 мин для удаления остаточного растворителя и стабилизации морфологии. В качестве второго контакта был использован эвтектический сплав InGaSn. Схематичная структура исследуемых образцов представлена на рисунке 8 а). На рисунке 8 б) представлены спектры fotocувствительности исследуемых образцов.

Для структур с большей концентрацией донора (при соотношениях (2:1), (4:1)) в спектральной зависимости преобладают шумы. При равном соотношении донора и акцептора сигнал становится различим, спектр охватывает диапазон длин волн от 400 до 900 нм, но наиболее интенсивный сигнал наблюдается в диапазоне 760 – 830 нм с максимумом 2 мА/Вт на длине волны 800 нм. Увеличение доли акцептора способствует увеличению количества донорно-акцепторных интерфейсов и образованию каналов переноса электронов. Для образцов с соотношением донора и акцептора равным 1:2 наблюдается увеличение интенсивности fotocувствительности в 5,5 раз. Максимум fotocувствительности соответствует длине волны 796 нм и составляет 11 мА/Вт. При дальнейшем увеличении доли акцептора уровень fotocувствительности снижается.

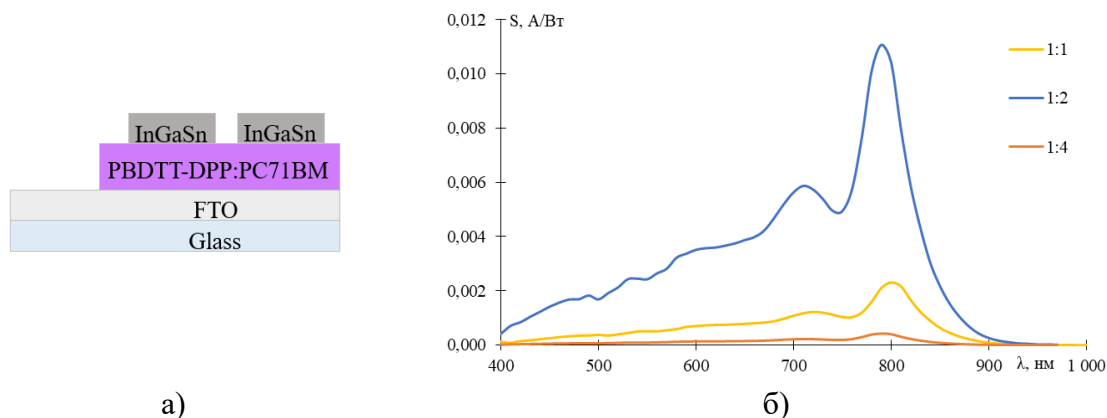
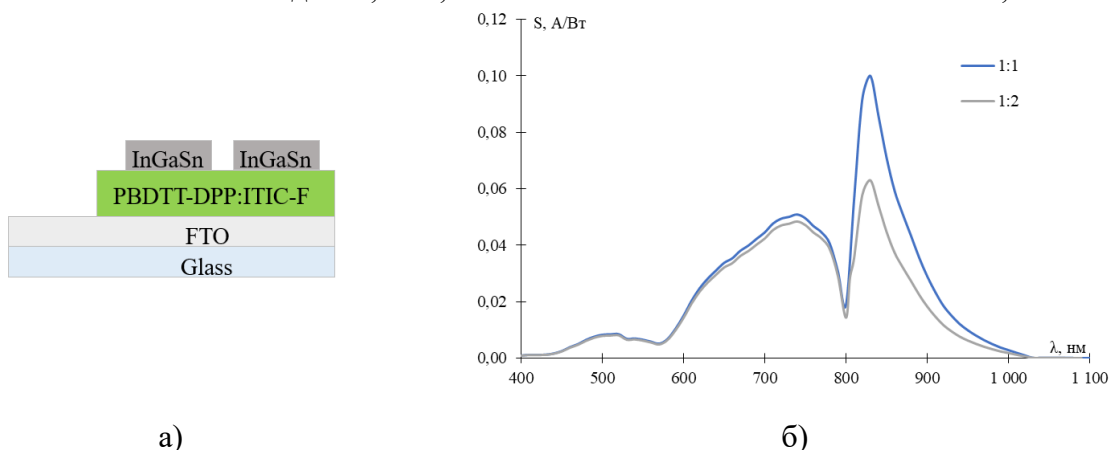


Рисунок 8 – а) Структура типа FTO/PBDTT-DPP:PC71BM/InGaSn; б) Спектры fotocувствительности структур на основе смеси PBDTT-DPP:PC71BM с различной концентраций донора и акцептора

Малые фототоки и чувствительность обусловлены малой разницей положения уровней LUMO донора и акцептора, а, следовательно, низким встроенным полем, необходимым для движения экситона к гетерогранице. Плотность тока короткого замыкания для образцов с соотношением донора и акцептора 1:2 составила 0,16 мА/см², а напряжение холостого хода – 0,5 В, плотность темнового тока – 0,1 мА/см².

Поэтому во второй части исследования была выполнена замена акцептора на ITIC-F, который имеет более глубокий уровень LUMO, относительно PC71BM, что позволило увеличить разницу между уровнями LUMO донора и акцептора до 0,47 эВ. Схематичное

изображение исследуемой структуры представлено на рисунке 9 а). Было проведено исследование влияния соотношения донора и акцептора в составе активного слоя на основе смеси PBDTT-DPP:ITIC-F на интенсивность фоточувствительности. Ранее было установлено, что увеличение доли донорной компоненты не оказывает значительного положительного влияния на увеличение фотоотклика ОФС, поэтому оценивалось только влияние увеличения акцепторной компоненты. Технология изготовления образцов была аналогична описанной ранее. На рисунке 9 б) представлены спектры фоточувствительности исследуемых структур. Для исследуемых образцов спектр фоточувствительности охватывает диапазон длин волн от 450 до 1000 нм. Максимальная фоточувствительность достигает 100 мА/Вт на длине волны 830 нм для структуры с равным содержанием донора и акцептора. При увеличении доли акцептора максимум смещается в коротковолновую область на 5 нм, при этом для данных образцов уменьшается фоточувствительность в диапазоне длин волн от 800 до 1000 нм. Поэтому для разработки ОФС с высоким фотооткликом в ближнем инфракрасном диапазоне спектра предпочтительно использовать равные концентрации PBDTT-DPP и ITIC-F. Для образцов с равным соотношением донора и акцептора (1:1) плотность тока короткого замыкания оказалась равна 1,1 мА/см², напряжение холостого хода – 0,75 В, а плотность темнового тока составила 0,13 мА/см².



а) Рисунок 9 – а) Структура типа FTO/PBDTT-DPP:ITIC-F/InGaSn; б) Спектры фоточувствительности структуры на основе смеси PBDTT-DPP:ITIC-F с различным составом активного слоя

На спектрах фоточувствительности исследуемых структур на основе PBDTT-DPP наблюдается выраженный провал на длинах волн 750 нм для образцов на основе смеси PBDTT-DPP:PC71BM и 800 нм для образцов на основе PBDTT-DPP:ITIC-F, несмотря на сохранение заметного оптического поглощения. Оптическая запрещённая зона полимера PBDTT-DPP составляет ~1,52 эВ. Возбуждение вблизи этой энергии преимущественно приводит к формированию локализованных на дикетопирролопирроле (DPP) внутримолекулярных состояний переноса заряда, которые характеризуются высокой кулоновской связью электрон-дырочной пары и ограниченной пространственной делокализацией. Вследствие слабой связи таких состояний с межмолекулярными каналами переноса заряда вероятность их диссоциации понижается, что и проявляется в виде провала фоточувствительности. Однако, при дальнейшем увеличении длины волны падающего излучения возбуждение начинает воздействовать на более низкоэнергетические состояния, связанные с донорно-акцепторным интерфейсом, формируемые между НОМО PBDTT-DPP и LUMO акцептора. Такие состояния обладают меньшей энергией связи, что повышает

вероятность их диссоциации в присутствии встроенного электрического поля структуры. Смещение положения провала в спектральной характеристике при использовании различных акцепторов связано с изменением энергетического выравнивания LUMO уровней и энергии межмолекулярного состояния переноса носителей заряда на границе PBDTT-DPP/акцептор. Для акцепторов с более глубоким LUMO уровнем, энергетический разрыв между LUMO DPP-фрагментов и LUMO акцептора уменьшается, что смещает их энергетическое положение в сторону меньших энергий. В результате спектральная область, в которой происходит конкуренция между локализованными состояниями внутримолекулярного переноса и эффективно диссоциирующим состоянием межмолекулярного переноса носителей заряда, смещается, что приводит к изменению положения минимума фоточувствительности. Таким образом, провал отражает спектральный переход между режимами внутримолекулярного и межмолекулярного переноса заряда, а его положение определяется совместным вкладом электронной структуры PBDTT-DPP и используемого акцептора.

Для подавления провала на спектре фоточувствительности структур в состав активного слоя на основе PBDTT-DPP:ITIC-F был добавлен PC71BM. На рисунке 10 а) переставлено схематичное изображение исследуемой структуры. Для изготовления образцов использовался раствор с соотношением компонент равным 1:0,5:0,5 (PBDTT-DPP:PC71BM:ITIC-F), а общая концентрация раствора составила 5 мг/мл.

На рисунке 10 б) приведен спектр фоточувствительности исследуемых образцов, которые продемонстрировали широкий спектр фоточувствительности (400 – 950 нм) с максимальной интенсивностью равной 130 мА/Вт при 820 нм. Комбинация фуллеренового и нефуллеренового акцепторов позволила устранить провал чувствительности при 800 нм и увеличить общую фоточувствительность исследуемой структуры в диапазоне от 500 до 900 нм.

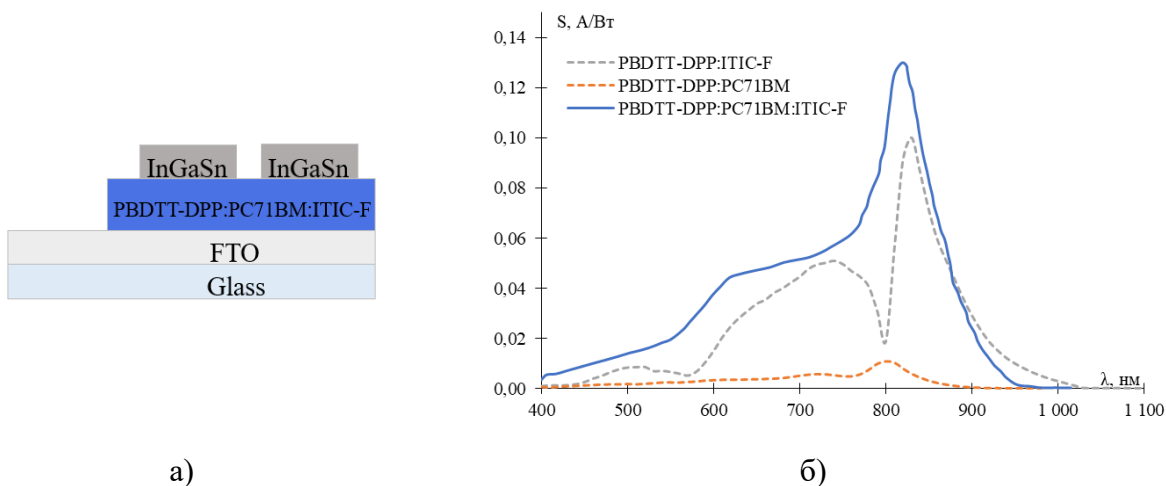


Рисунок 10 – а) Структура типа FTO/PBDTT-DPP:PC71BM:ITIC-F/InGaSn; б) Спектры фоточувствительности структур на основе смесей PBDTT-DPP:ITIC-F, PBDTT-DPP:PC71BM и PBDTT-DPP:PC71BM:ITIC-F

Плотность тока короткого замыкания составила 2,2 мА/см², что в 2 раза выше, чем для структуры на основе смеси PBDTT-DPP:ITIC-F, напряжение холостого хода – 0,8 В, а плотность темнового тока оказалась равна 0,068 мА/см². Анализ механизмов переноса зарядов выявил, что наиболее эффективным является ступенчатый перенос электронов,

сгенерированных в PBDTT-DPP к ITIC-F через PC71BM, при этом PC71BM также выполняет функцию барьера для дырок, что снижает рекомбинационные потери.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. В работе рассмотрен потенциал использования органических фоточувствительных структур в современных приборах фотоники, которые обеспечивают возможность создания гибких устройств, используя простые технологические процессы. Показано, что эффективным подходом к улучшению рабочих параметров ОФС является применение многокомпонентных систем, где активный слой содержит три и более компонента.

2. Разработана технология создания органических фоточувствительных структур на основе смеси PCDTBT:PC61BM. Исследовано влияние скорости вращения подложки в процессе формирования активного слоя на основе смеси PCDTBT:PC61BM на равномерность формируемых слоев. Установлено, что наиболее равномерные пленки формируются при скоростях 1000 – 1400 об/мин. Исследовано влияние состава активного слоя на интенсивность фоточувствительности и установлено, что наибольшим сигналом обладают структуры, в которых соотношение донора и акцептора равно 1:4. Они обладают спектральным откликом в диапазоне от 450 до 750 нм, а значение фоточувствительности в максимуме составляет 72 мА/Вт. Путем добавления в активный слой структуры дополнительного донора – CuPc – с образованием структуры типа FTO/PCDTBT:CuPc:PC61BM/GaInSn удалось расширить диапазон фоточувствительности, который составил от 350 нм до 900 нм, более чем в 2,5 раза увеличить чувствительность структуры в максимуме, до 210 мА/Вт. При этом плотность темнового тока образцов была уменьшена в 10 раз и составила 0,034 мА/см².

Представлены результаты по исследованию стабильности созданных ОФС. После трех недель хранения при комнатных условиях без дополнительной защиты от света фототок структур с CuPc уменьшился лишь на 20%, в то время как для образцов на основе PCDTBT:PC61BM через 3 недели фототок уменьшился на 75%, что связано со способностью CuPc подавлять реакционную активность синглетного кислорода переводя его в триплетное состояние, что значительно замедляет фотоокислительные процессы.

3. Разработана технология создания органических фоточувствительных структур на основе органического донора P3HT и акцепторов PC71BM и ITIC-F. Исследовано влияние скорости вращения подложки в процессе формирования активного слоя на основе смеси P3HT:PC71BM на равномерность формируемых слоев. Установлено, что наиболее равномерные пленки формируются при скоростях 1000 – 1300 об/мин. Проведено исследование влияния состава активного слоя на основе смеси P3HT:PC71BM. Было установлено, что наибольшей фоточувствительностью обладают образцы с соотношением донора и акцептора равным 1:1. Данные образцы демонстрируют спектральный отклик в диапазоне от 420 до 780 нм с максимумом на длине волны 620 нм интенсивностью 55 мА/Вт. Для расширения спектрального диапазона чувствительности были созданы структуры на основе смеси P3HT:ITIC-F, обладающие более широким спектральным диапазоном фоточувствительности (от 470 до 980 нм). Несмотря на расширение рабочего диапазона, максимальный уровень фоточувствительности исследуемых образцов оказался ниже и составил 29 мА/Вт на длине волны 750 нм. Для совмещения преимуществ структур

на основе фуллеренового и нефуллеренового акцепторов были созданы образцы с объемным гетеропереходом на основе тройной смеси P3HT:PC71BM:ITIC-F, которые имеют спектральный отклик в диапазоне длин волн 440 – 980 нм с максимальным значением фоточувствительности 25 мА/Вт (при $\lambda = 690$ нм). Однако сложность энергетических переходов приводит к снижению эффективности токопереноса, что ограничивает фоточувствительность. Для увеличения интенсивности фоточувствительности была разработана гибридная многослойная структура с распределенным гетеропереходом типа FTO/P3HT:ITIC-F/P3HT:PC71BM/InGaSn, спектральный отклик которой охватывает диапазон длин волн от 470 до 980 нм. Максимальное значение фоточувствительности исследуемой структуры оказалось в 4 раза больше, чем для образцов на основе смеси P3HT:PC71BM и составило 247 мА/Вт на длине волны 720 нм, что достигается за счет разделения путей переноса носителей заряда в субслоях активного слоя, минимизируя рекомбинацию и энергетические потери.

4. Разработана технология создания органических фоточувствительных структур на основе смеси PBDTT-DPP:PC71BM. Исследовано влияние скорости вращения подложки в процессе формирования активного слоя на основе смеси PBDTT-DPP:PC71BM на равномерность формируемых слоев. Установлено, что наиболее равномерные пленки формируются при скоростях 900 – 1200 об/мин. Проведено исследование влияния состава активного слоя на основе смеси PBDTT-DPP:PC71BM на спектральную зависимость фоточувствительности. Установлено, что максимальная фоточувствительность достигается при соотношении донора и акцептора равным 1:2. Образцы с таким составом демонстрируют спектральный отклик в диапазоне от 400 до 900 нм, максимальное значение фоточувствительности составило 11 мА/Вт при $\lambda = 796$ нм. Для увеличения интенсивности полезного сигнала акцептор был заменен на ITIC-F, обладающий более глубоким уровнем LUMO. Проведено исследование влияния состава активного слоя на основе смеси PBDTT-DPP:ITIC-F на спектральную зависимость фоточувствительности. Установлено, что максимальная фоточувствительность достигается при соотношении донора и акцептора равным 1:1. ОФС на основе смеси PBDTT-DPP:ITIC-F с равным соотношением донора и акцептора продемонстрировала расширенный спектр фоточувствительности от 450 до 1000 нм с максимальной интенсивностью 0,1 А/Вт (при $\lambda = 825$ нм). Однако на спектре фоточувствительности наблюдается провал на длине волны 800 нм. Для устранения провала была разработана фоточувствительная структура на основе смеси PBDTT-DPP:PC71BM:ITIC-F, объединившая преимущества фуллеренового и нефуллеренового акцепторов. Полученная структура на основе смеси PBDTT-DPP:PC71BM:ITIC-F продемонстрировала расширенный спектральный отклик в диапазоне длин волн 400 – 950 нм с максимумом фоточувствительности 130 мА/Вт на длине волны 820 нм. Добавление PC71BM способствовало ступенчатому переносу электронов, устранению провала на 800 нм и увеличению спектрального отклика.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ по специальности 2.2.7 «Фотоника»:

1. Хоршев Н.А., Павлова М.Д., Ламкин И.А., Левин Е., Дегтерев А.Э., Тарасов С.А. / Исследование влияния внедрения фталоцианина меди в качестве второго донора на характеристики фоточувствительных структур с объемным гетеропереходом на

основе PCDTBT и PC61BM // Оптика и спектроскопия, 2023. Т. 131, № 12. С. 1714–1719. DOI: 10.61011/OS.2023.12.57408.5683-23.

2. **Павлова М.Д.**, Ламкин И.А., Тарасов С.А. / Исследование влияния состава активного слоя органических фоточувствительных структур с объемным гетеропереходом на основе фуллеренового и нефуллеренового акцепторов на спектральные характеристики // Оптика и спектроскопия, 2026 (в печати).

3. **Павлова М.Д.**, Хоршев Н.А., Ламкин И.А., Дегтерев А.Э., Зорин И.А., Тарасов С.А. / Влияние технологических параметров формирования фоточувствительных структур на основе фталоцианина металла при использовании нефуллеренового акцептора на их характеристики // Оптический журнал, 2025. Т. 92. № 1. С. 80–89. DOI: 10.17586/1023-5086-2025-92-01-80-89.

4. Михайлов И.И., Ламкин И.А., Дегтерев А.Э., Романович М.М., **Павлова М.Д.**, Курочкина М.А., Тарасов С.А., Кузьмина У.А. / Фоточувствительные структуры с каскадными концентраторами излучения на основе коллоидных квантовых точек халькогенидов металлов // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника, 2023. Т. 26, № 2. С. 78–88. DOI: 10.32603/1993-8985-2023-26-2-78-88.

5. Дегтерев А.Э., Тарасов С.А., Дегтерева М.М., **Павлова М.Д.**, Хоршев Н.А., Михайлов И.И., Ламкин И.А., Тарасов С.А. / Моделирование фотоэлектрических характеристик солнечных элементов на основе CsPbI₃, CsPbBr₃ и создание экспериментальных структур // Оптический журнал, 2024. Т. 91. № 8. С. 14–24. DOI: 10.17586/1023-5086-2024-91-08-14-24.

Публикации в изданиях, включенных в перечень Scopus, Web of Science:

6. **Pavlova M.**, Khorshev N., Lamkin I., Degterev A., Zorin I., Tarasov A., Levin Ye., Degtereva M., Gubina A., Tarasov S. / Multiple increases in the photosensitivity of an organic structure with double-distributed heterojunction // Optical Materials Express, 2025. Vol. 15. P. 229–239. DOI: 10.1364/OME.545468.

7. **Pavlova M.D.**, Degterev A.E., Lamkin I.A., Tarasov S.A. / Influence of the formation parameters of phthalocyanine:fullerene nanocomposite layer on the photoelectric characteristics of ZnPc:C60/C60 structures // Semiconductors, 2020. Vol. 54, No. 13. P. 1800–1804. DOI: 10.1134/S1063782620130114.

8. **Pavlova M.D.**, Lamkin I.A., Tarasov S.A., Solomonov A.V. / Organic photodetective device based on metal phthalocyanine // Journal of Physics: Conference Series, 2018. Vol. 1038. P. 012104. DOI: 10.1088/1742-6596/1038/1/012104.

9. Khorshev N.A., Lamkin I.A., **Pavlova M.D.**, Degterev A.E., Kuzmina U.A., Mikhailov I.I. / Photodetectors Based on Colloidal Quantum Dots // 2023 Seminar on Fields, Waves, Photonics and Electro-optics: Theory and Practical Applications (FWPE), 2023. DOI: 10.1109/FWPE60445.2023.10368546.

Публикации в других изданиях:

10. **Павлова М.Д.**, Хоршев Н.А., Шуткин Г.А., Ламкин И.А. / Влияние соотношения компонент фоточувствительной структуры PCDTBT:PC61BM на спектральные характеристики // Наука настоящего и будущего, 2025. Т. 3. С. 162–165.

11. Шуткин Г.А., **Павлова М.Д.**, Ламкин И.А. / Исследование влияния состава активного слоя фоточувствительной структуры на основе органических полимеров и производной фуллерена на спектральные характеристики // Наука настоящего и будущего, 2025. Т. 3. С. 214–217.

12. Зорин И.А., **Павлова М.Д.**, Хоршев Н.А., Ламкин И.А. / Влияние соотношения РЗНТ:PCBM на спектральные характеристики фоточувствительной структуры // Наука настоящего и будущего, 2024. Т. 2. С. 82–86.
13. Нестеров В.А., **Павлова М.Д.**, Зорин И.А., Ламкин И.А. / Исследование влияния технологических параметров формирования слоя РЗНТ:PCBM на спектральные и электрические характеристики фоточувствительных структур // Наука настоящего и будущего, 2023. Т. 1. С. 149–153.
14. Зорин И.А., **Павлова М.Д.**, Ерофеева А.Н., Нестеров В.А., Ламкин И.А. Исследование оптических характеристик органических фоточувствительных структур с объемным гетеропереходом на основе смеси PCDTBT:PCBM // Наука настоящего и будущего, 2023. Т. 1. С. 67–70.
15. **Павлова М.Д.**, Ламкин И.А., Юрченко Е.М. Исследование влияния технологических параметров формирования органических фоточувствительных структур на основе фталоцианина меди на спектральные характеристики // Наука настоящего и будущего, 2022. Т. 1. С. 112–115.
16. Хоршев Н.А., **Павлова М.Д.**, Ламкин И.А., Тарасов С.А. Оценка перспективности использования коллоидных квантовых точек для создания фотоприемников инфракрасного диапазона на основе органических материалов // Прикладная оптика - 2022. Сборник тезисов XV Международной научной конференции, 2023. С. 191–192.
17. Хоршев Н.А., **Павлова М.Д.**, Зорин И.А., Ламкин И.А., Тарасов С.А. / Исследование стабильности фоточувствительных структур с объемным гетеропереходом // Функциональные материалы: Синтез, Свойства, Применение. XXI Молодежная научная конференция, посвященная 75-летию юбилею Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова (с международным участием): Тезисы докладов конференции, 2023. С. 181–183.
18. **Павлова М.Д.**, Ламкин И.А., Тарасов С.А. Исследование влияния толщины активных слоев на спектры фоточувствительности структур на основе системы ZnPc:C60 // VIII Международная конференция по фотонике и информационной оптике. Сборник научных трудов, 2019. С. 409–410.
19. **Павлова М.Д.** / Исследование влияния состава активных слоев на спектры фоточувствительности органических структур на основе фталоцианина цинка // Научно-техническая конференция Санкт-Петербургского НТО РЭС им. А.С. Попова, посвященная Дню радио, 2019. № 1 (74). С. 269–270
20. Zorin I.A., **Pavlova M.D.**, Lamkin I.A., Khorhsev N.A. / The influence of TBAI on the spectral and photoelectric characteristics of the photosensitive structure based on pbs colloidal quantum dots // Proceedings of the 2025 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2025 ElCon), 2025. P. 1399–1402.
21. **Павлова М.Д.**, Ламкин И.А., Тарасов С.А. Исследование влияния массы испаряемого вещества на спектральные характеристики органических фоточувствительных структур на основе системы фталоцианин цинка-фуллерен // Труды X Всероссийской школы-семинара студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению «Диагностика наноматериалов и наноструктур». Сборник трудов, 2018. С. 98–101.
22. Ламкин И.А., Михайлов И.И., **Павлова М.Д.** / Исследование спектров фоточувствительности органических фуллеренсодержащих структур на основе

фталоцианинов металлов // Труды IX Всероссийской школы-семинара студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению «Диагностика наноматериалов и наноструктур», 2017. С. 186–187.

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ:

23. Тарасов С.А., Ламкин И.А., **Павлова М.Д.** Программа для измерения спектральных характеристик структур, содержащих нанобъекты. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2018661063, 31.08.2018. Заявка № 2018617708 от 23.07.2018.

24. Тарасов С.А., Ламкин И.А., **Павлова М.Д.**, Аникина А.А. Программа управления нагревателем с регистрацией температуры и тока нагревателя в реальном времени. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2018666928, 24.12.2018. Заявка № 2018663765 от 03.12.2018.